Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III Câu 2; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề đúng là
A. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có một điểm chung.
B. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có hai điểm chung.
C. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có vô số điểm chung.
D. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

PHẦN I · CÂU 2

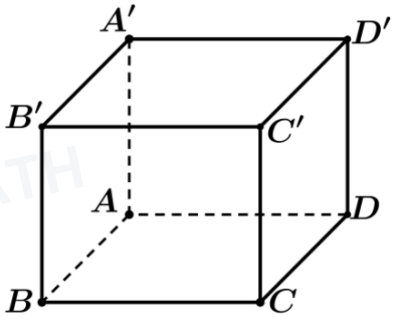
Câu 2: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng a và cắt (P) theo giao tuyến b. Vị trí tương đối giữa a và b là:
A. Cắt nhau. **B.** Trùng nhau. **C.** Song song. **D.** Chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(A'B'C'D')$ song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng dưới đây?
A. $(ADD'A')$. **B.** $(ABB'A')$. **C.** $(ABCD)$. **D.** $(BCC'D')$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(A'BD)$ song song với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây?



A. BA'. **B.** $B'C$. **C.** $A'C$. **D.** DA'.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều song song với (β).

B. Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì bất kì đường thẳng nào nằm trong (α) cũng song song với bất kì đường thẳng nào nằm trong (β).

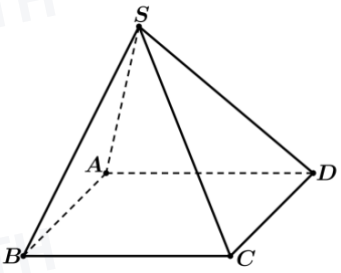
C. Nếu hai đường thẳng phân biệt a và b song song lần lượt nằm trong hai mặt phẳng (α) và (β) phân biệt thì $(a)\,//\,(\beta)$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

D. Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng (α) thì nó song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α).

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SDC)



A. Là đường thẳng đi qua đỉnh S và tâm O đáy.
B. Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AC.
C. Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AD.
D. Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AB.

PHẦN I · CÂU 7

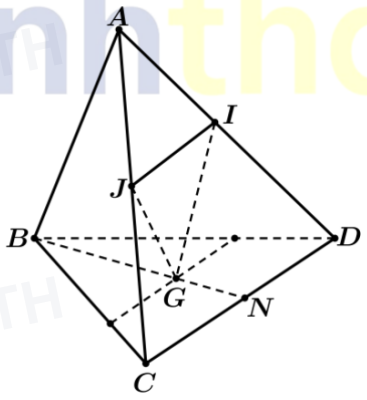
Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (các đỉnh lấy theo thứ tự đó). Đường thẳng AC cắt BD tại O còn $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O'. Khi đó $(AB'D')$ sẽ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(A'OC')$. **B.** (BDA'). **C.** (BDC'). **D.** (BCD).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng



A. đi qua I và song song với AB.
B. đi qua J và song song với BD.
C. đi qua G và song song với CD.
D. đi qua G và song song với BC.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của AB. Mặt phẳng $(MA'C')$ cắt cạnh BC của hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tại N. Tính $k=\dfrac{MN}{A'C'}$.

A. $k=\dfrac{1}{2}$. **B.** $k=\dfrac{1}{3}$. **C.** $k=\dfrac{2}{3}$. **D.** $k=1$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, AD. Mặt phẳng (MNO) song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SBC). **B.** (SCD). **C.** (SAD). **D.** (SAB).

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AD,BC,SC,SD. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua O và song song với mặt phẳng (SAB). Giao tuyến của (α) với các mặt phẳng (SBC) và (SAD) lần lượt là

A. MN và PN **B.** MN và PQ. **C.** QP và QM **D.** NP và MQ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC thỏa mãn $AB = AC = 4,\ BAC = 30°$. Mặt phẳng (P) song song với (ABC) cắt đoạn SA tại M sao cho $SM = 2MA$. Diện tích thiết diện của (P) và hình chóp $S.ABC$ bằng bao nhiêu?

A. 1. **B.** $\frac{14}{9}$. **C.** $\frac{25}{9}$. **D.** $\frac{16}{9}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi H là trung điểm của $A'B'$

a) Tứ giác $AA'C'C$ là hình bình hành.

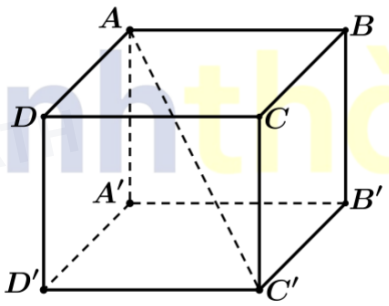
b) $AC' // (A'B'B)$

c) $(AA'C) // (BB'C')$

d) $B'C // (AHC')$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$



a) $(ABCD) // (A'D'C'B')$

b) Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng $(BC'D)$

c) $BB'DC$ là một hình vuông

d) Mặt phẳng (P) chứa BD và song song với mặt phẳng $(AB'D')$ cắt hình lập phương theo thiết diện là tam giác vuông

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Gọi M là giao điểm của AI và KD, N là giao điểm của DH và CI.

a) $HI // (ABCD)$

b) $(HIK) // (ABCD)$

c) Tứ giác $ABMS$ là hình bình hành

d) (SMN) cắt (HIK)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trên các cạnh AA', BB' và CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho $\frac{A'M}{AA'} = \frac{1}{3}, \frac{B'N}{BB'} = \frac{2}{3}, \frac{C'P}{CC'} = \frac{1}{2}$. Biết mặt phẳng (MNP) cắt cạnh DD' tại Q

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(CDD'C')$ song song với nhau

b) Mặt phẳng $(CB'D')$ song song với mặt phẳng $(BC'D)$

c) $NP // MQ$

d) $\frac{D'Q}{DD'} = \frac{1}{3}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm ở hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M là trọng tâm ΔABE. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt (ADF). Lấy N là giao điểm của (P) và AC. Tính tỉ số $\frac{AN}{NC}$?

PHẦN III · CÂU 2

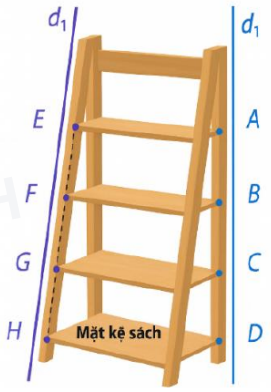
Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và AD. Tính $\frac{S_{\Delta OMN}}{S_{\Delta SBC}}$?

Đính chính MTM: "trung điểm của SA và AD" sửa thành "trung điểm của SA và SD".

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hình ảnh dưới đây là kệ sách gỗ có 4 mặt kệ với thanh gỗ đứng và thanh gỗ xiên. Giá đỡ các mặt kệ xuất hiện ở các vị trí A,B,C,D và E,F,G,H. Biết $EF=35$ cm và A,B,C,D cách đều nhau và các mặt kệ song song với mặt đất. Tính độ dài đoạn HE.



PHẦN III · CÂU 4

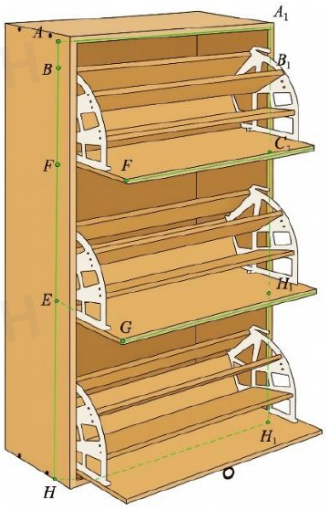
Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, có $AC=6, BD=4$. Tam giác SBD là tam giác đều. Điểm I thuộc đoạn OA sao cho $AI=2$, mặt phẳng (α) qua I và song song (SBD) cắt các cạnh AB, AD, AS lần lượt tại M,N,P. Tính diện tích tam giác MNP (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Bác An mua một tủ dép hình hộp chữ nhật như hình vẽ để tự lắp ráp. Đến tầng trên cùng thì vị trí chốt chặn bản lề B_1 chưa được đánh dấu trên tấm gỗ. Dựa vào các kích thước sẵn có $AH=120$ cm; $AC=30$ cm; $A_1H_1=120$ cm và tỷ số $\dfrac{A_1B_1}{A_1C_1}=\dfrac{1}{3}$. Để mặt phẳng (CFC_1) song song với mặt phẳng (EGE_1) và hai mặt đáy. Bác An đã xác định được khoảng cách từ điểm A_1 tới B_1 là bao nhiêu centimet ?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=9; AC=6; AD=4$. Lấy điểm G thay đổi thuộc miền trong của tam giác ABC. Đường thẳng qua G song song với AB cắt mặt phẳng (ACD) tại M, đường thẳng qua G song song với AC cắt mặt phẳng (ABD) tại N, đường thẳng qua G song song với AD cắt mặt phẳng (BCD) tại P. Khi đó giá trị lớn nhất của $GM.GN.GP$ bằng bao nhiêu ?